

糖代谢

(一) 名词解释：

1. 糖异生 (glycogenolysis)
2. Q 酶 (Q-enzyme)
3. 乳酸循环 (lactate cycle)
4. 发酵 (fermentation)
5. 变构调节 (allosteric regulation)
6. 糖酵解途径 (glycolytic pathway)
7. 糖的有氧氧化 (aerobic oxidation)
8. 肝糖原分解 (glycogenolysis)
9. 磷酸戊糖途径 (pentose phosphate pathway)
10. D-酶 (D-enzyme)
11. 糖核苷酸 (sugar-nucleotide)

(二) 英文缩写符号：

1. UDPG (uridine diphosphate-glucose)
2. ADPG (adenosine diphosphate-glucose)
3. F-D-P (fructose-1,6-bisphosphate)
4. F-1-P (fructose-1-phosphate)
5. G-1-P (glucose-1-phosphate)
6. PEP (phosphoenolpyruvate)

(三) 填空题

1. α 淀粉酶和 β -淀粉酶只能水解淀粉的_____键，所以不能够使支链淀粉完全水解。
2. 1 分子葡萄糖转化为 2 分子乳酸净生成_____分子 ATP
3. 糖酵解过程中有 3 个不可逆的酶促反应，这些酶是_____、_____和_____。
4. 糖酵解抑制剂碘乙酸主要作用于_____酶。
5. 调节三羧酸循环最主要的酶是_____、_____、_____。
6. 2 分子乳酸异生为葡萄糖要消耗_____ATP。
7. 丙酮酸还原为乳酸，反应中的 NADH 来自于_____的氧化。
8. 延胡索酸在_____酶作用下，可生成苹果酸，该酶属于 EC 分类中的_____酶类。
9. 磷酸戊糖途径可分为_____阶段，分别称为_____和_____，其中两种脱氢酶是_____和_____，它们的辅酶是_____。
10. _____是碳水化合物在植物体内运输的主要方式。
11. 植物体内蔗糖合成酶催化的蔗糖生物合成中葡萄糖的供体是_____，葡萄糖基的受体是_____；
12. 糖酵解在细胞的_____中进行，该途径是将_____转变为_____，同时生成_____和_____的一系列酶促反应。
13. 淀粉的磷酸解过程通过_____酶降解 α -1, 4 糖苷键，靠_____和_____酶降解 α -1, 6 糖苷键。
14. TCA 循环中有两次脱羧反应，分别是由_____和_____催化。
15. 乙醛酸循环中不同于 TCA 循环的两个关键酶是_____和_____。
16. 乳酸脱氢酶在体内有 5 种同工酶，其中肌肉中的乳酸脱氢酶对_____亲和力特别高，主要催化_____反应。
17. 在糖酵解中提供高能磷酸基团，使 ADP 磷酸化成 ATP 的高能化合物是_____和_____。
18. 糖异生的主要原料为_____、_____和_____。
19. 参与 α -酮戊二酸氧化脱羧反应的辅酶为_____，_____，_____。

- _____, _____和_____。
20. 在磷酸戊糖途径中催化由酮糖向醛糖转移二碳单位的酶为_____, 其辅酶为_____; 催化由酮糖向醛糖转移三碳单位的酶为_____。
21. α -酮戊二酸脱氢酶系包括 3 种酶, 它们是_____, _____, _____。
22. 催化丙酮酸生成磷酸烯醇式丙酮酸的酶是_____, 它需要_____和_____作为辅因子。
23. 合成糖原的前体分子是_____, 糖原分解的产物是_____。
24. 植物中淀粉彻底水解为葡萄糖需要多种酶协同作用, 它们是_____, _____, _____。
25. 将淀粉磷酸解为 G-1-P, 需_____, _____, _____三种酶协同作用。
26. 糖类除了作为能源之外, 它还与生物大分子间_____有关, 也是合成_____, _____等的碳骨架的共体。

(四) 选择题

- 由己糖激酶催化的反应的逆反应所需要的酶是:
A. 果糖二磷酸酶 B. 葡萄糖-6-磷酸酶
C. 磷酸果糖激酶 D. 磷酸化酶
- 正常情况下, 肝获得能量的主要途径:
A. 葡萄糖进行糖酵解氧化 B. 脂肪酸氧化
C. 葡萄糖的有氧氧化 D. 磷酸戊糖途径 E. 以上都是。
- 糖的有氧氧化的最终产物是:
A. $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{ATP}$ B. 乳酸
C. 丙酮酸 D. 乙酰 CoA
- 需要引物分子参与生物合成反应的有:
A. 酮体生成 B. 脂肪合成
C. 糖异生成葡萄糖 D. 糖原合成 E. 以上都是
- 在原核生物中, 一摩尔葡萄糖经糖有氧氧化可产生 ATP 摩尔数:
A. 12 B. 24 C. 36 D. 38
- 植物合成蔗糖的主要酶是:
A. 蔗糖合酶 B. 蔗糖磷酸化酶
C. 蔗糖磷酸合酶 D. 转化酶
- 不能经糖异生合成葡萄糖的物质是:
A. α -磷酸甘油 B. 丙酮酸
C. 乳酸 D. 乙酰 CoA E. 生糖氨基酸
- 丙酮酸激酶是何途径的关键酶:
A. 磷酸戊糖途径 B. 糖异生
C. 糖的有氧氧化 D. 糖原合成与分解 E. 糖酵解
- 丙酮酸羧化酶是那一个途径的关键酶:
A. 糖异生 B. 磷酸戊糖途径
C. 胆固醇合成 D. 血红素合成 E. 脂肪酸合成
- 动物饥饿后摄食, 其肝细胞主要糖代谢途径:
A. 糖异生 B. 糖有氧氧化
C. 糖酵解 D. 糖原分解 E. 磷酸戊糖途径
- 下列各中间产物中, 那一个是磷酸戊糖途径所特有的?
A. 丙酮酸 B. 3-磷酸甘油醛
C. 6-磷酸果糖 D. 1, 3-二磷酸甘油酸 E. 6-磷酸葡萄糖酸
- 糖蛋白中蛋白质与糖分子结合的键称:
A. 二硫键 B. 肽键
C. 脂键 D. 糖肽键 E. 糖苷键,
- 三碳糖、六碳糖与七碳糖之间相互转变的糖代谢途径是:

- A. 糖异生 B. 糖酵解
C. 三羧酸循环 D. 磷酸戊糖途径 E. 糖的有氧氧化
14. 关于三羧酸循环那个是错误的
A. 是糖、脂肪及蛋白质分解的最终途径
B. 受 ATP/ADP 比值的调节
C. NADH 可抑制柠檬酸合酶
D. NADH 氧经需要线粒体穿梭系统。
15. 三羧酸循环中哪一个化合物前后各放出一个分子 CO_2 :
A. 柠檬酸 B. 乙酰 CoA C. 琥珀酸 D. α -酮戊二酸
16. 磷酸果糖激酶所催化的反应产物是 :
A. F-1-P B. F-6-P C. F-D-P D. G-6-P
17. 醛缩酶的产物是 :
A. G-6-P B. F-6-P C. F-D-P D. 1, 3-二磷酸甘油酸
18. TCA 循环中发生底物水平磷酸化的化合物是 ?
A. α -酮戊二酸 B. 琥珀酰
C. 琥珀酸 CoA D. 苹果酸
19. 丙酮酸脱氢酶系催化的反应不涉及下述哪种物质 ?
A. 乙酰 CoA B. 硫辛酸
C. TPP D. 生物素 E. NAD^+
20. 三羧酸循环的限速酶是 :
A. 丙酮酸脱氢酶 B. 顺乌头酸酶
C. 琥珀酸脱氢酶 D. 延胡索酸酶 E. 异柠檬酸脱氢酶
21. 生物素是哪个酶的辅酶 :
A. 丙酮酸脱氢酶 B. 丙酮酸羧化酶
C. 烯醇化酶 D. 醛缩酶 E. 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
22. 三羧酸循环中催化琥珀酸形成延胡索酸的酶是琥珀酸脱氢酶, 此酶的辅因子是
A. NAD^+ B. CoASH
C. FAD D. TPP E. NADP^+
23. 下面哪种酶在糖酵解和糖异生中都起作用 :
A. 丙酮酸激酶 B. 丙酮酸羧化酶
C. 3-磷酸甘油醛脱氢酶 D. 己糖激酶 E. 果糖 1, 6-二磷酸酯酶
24. 原核生物中, 有氧条件下, 利用 1 摩尔葡萄糖生成的净 ATP 摩尔数与在无氧条件下利用 1 摩尔生成的净 ATP 摩尔数的最近比值是 :
A. 2 : 1 B. 9 : 1 C. 18 : 1 D. 19 : 1 E. 25 : 1
25. 催化直链淀粉转化为支链淀粉的酶是 :
A. R-酶 B. D-酶
C. Q-酶 D. α -1, 6-糖苷酶 E. 淀粉磷酸化酶
26. 淀粉酶的特征是 :
A. 耐 70°C 左右的高温 B. 不耐 70°C 左右的高温
C. 属巯基酶 D. 在 pH3 时稳定
27. 糖酵解时哪一对代谢物提供 P 使 ADP 生成 ATP :
A. 3-磷酸甘油醛及磷酸烯醇式丙酮酸
B. 1, 3-二磷酸甘油酸及磷酸烯醇式丙酮酸
C. 1-磷酸葡萄糖及 1, 6-二磷酸果糖
D. 6-磷酸葡萄糖及 2-磷酸甘油酸
28. 在有氧条件下, 线粒体内下述反应中能产生 FADH_2 步骤是 :
A. 琥珀酸 $\rightarrow$ 延胡索酸 B. 异柠檬酸 $\rightarrow$ α -酮戊二酸
(C) α -戊二酸 $\rightarrow$ 琥珀酰 CoA (D) 苹果酸 $\rightarrow$ 草酰乙酸
29. 丙二酸能阻断糖的有氧氧化, 因为它 :
(A) 抑制柠檬酸合成酶 (B) 抑制琥珀酸脱氢酶
(C) 阻断电子传递 (D) 抑制丙酮酸脱氢酶

30. 由葡萄糖合成糖原时, 每增加一个葡萄糖单位消耗高能磷酸键数为:

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

(五) 是非判断题

- () 1. α -淀粉酶和-淀粉酶的区别在于 α -淀粉酶水解-1, 4 糖苷键, β -淀粉酶水解 β -1, 4 糖苷键。
- () 2. 麦芽糖是由葡萄糖与果糖构成的双糖。
- () 3. ATP 是果糖磷酸激酶的变构抑制剂。
- () 4. 沿糖酵解途径简单逆行, 可从丙酮酸等小分子前体物质合成葡萄糖。
- () 5. 所有来自磷酸戊糖途径的还原能都是在该循环的前三步反应中产生的。
- () 6. 发酵可以在活细胞外进行。
- () 7. 催化 ATP 分子中的磷酸基转移到受体上的酶称为激酶。
- () 8. 动物体内的乙酰 CoA 不能作为糖异生的物质。
- () 9. 柠檬酸循环是分解与合成的两用途。
- () 10. 在糖类物质代谢中最重要的糖核苷酸是 CDPG。
- () 11. 淀粉, 糖原, 纤维素的生物合成均需要“引物”存在。
- () 12. 联系糖原异生作用与三羧酸循环的酶是丙酮酸羧化酶。
- () 13. 糖异生作用的关键反应是草酰乙酸形成磷酸烯醇式丙酮酸的反应。
- () 14. 糖酵解过程在有氧无氧条件下都能进行。
- () 15. 在缺氧条件下, 丙酮酸还原为乳酸的意义是使 NAD^+ 再生。
- () 16. 在高等植物中淀粉磷酸化酶既可催化 α -1, 4 糖苷键的形成, 又可催化 α -1, 4 糖苷键的分解。
- () 17. TCA 中底物水平磷酸化直接生成的是 ATP。
- () 18. 三羧酸循环的中间产物可以形成谷氨酸。
- () 19. 在植物体内, 蔗糖的合成主要是通过蔗糖磷酸化酶催化的。

(六) 完成反应式:

1. 丙酮酸 + CoASH + NAD^+ $\rightarrow$ 乙酰 CoA + CO_2 + ()
催化此反应的酶和其它辅因子: () () () ()
2. α -酮戊二酸 + NAD^+ + CoASH $\rightarrow$ () + NADH + CO_2
催化此反应的酶和其它辅因子: () () () ()
3. 7-磷酸景天庚酮糖 + 3-磷酸甘油醛 $\rightarrow$ 6-磷酸-果糖 + ()
催化此反应的酶: ()
4. 丙酮酸 + CO_2 + () + H_2O $\rightarrow$ () + ADP + P_i + 2H
催化此反应的酶: ()
5. () + F-6-P $\rightarrow$ 磷酸蔗糖 + UDP
催化此反应的酶是: ()

(七) 问答题

1. 糖类物质在生物体内起什么作用?
2. 为什么说三羧酸循环是糖、脂和蛋白质三大物质代谢的共通路?
3. 糖代谢和脂代谢是通过那些反应联系起来的?

4. 什么是乙醛酸循环？有何意义？

5. 磷酸戊糖途径有什么生理意义？

6. 为什么糖酵解途径中产生的 NADH 必须被氧化成 NAD^+ 才能被循环利用？

7. 糖分解代谢可按 EMP-TCA 途径进行，也可按磷酸戊糖途径，决定因素是什么？

8. 试说明丙氨酸的成糖过程。

9. 糖酵解的中间物在其它代谢中有何应用？

10. 琥珀酰 CoA 的代谢来源与去路有哪些？